

数学建模竞赛论文评审报告

我以资深数学建模评委的视角评审这篇论文。先加载评审技能并读取论文内容。继续读取论文剩余部分。我已经通读完全文（约 40 页）。下面以高教社杯评委的视角，给你一份诚实的评审。

总体判断

这是一篇**理论功底非常扎实、跨问一致性极强**的论文，在今年的参赛作品中属于上游水平，具备冲击国家一等奖的实力。但也存在几个评委容易扣分的硬伤，下面逐一说明。

一、最亮眼的地方（评委加分项）

1. 四个问题焊死在同一个理论框架里

这是全文最大的优势，也是评委最看重的“建模整体性”。

- 问题一算出来的 R_{MEC} （最小包围圆半径），直接变成问题三的清除判据输入
- 问题二证明的 $\phi=90^\circ$ 正交最优，直接变成问题三网格间距 $d \leq 992m$ 的设计依据
- 问题三的“覆盖→定位→清除”三层结构，问题四只升级了发现层，清除层完全继承

很多参赛队四个问题各写各的、互不相干，你们这篇做到了“问题一的结论是问题二的基准，问题二的结论是问题三的参数，问题三的框架是问题四的骨架”，这条传递链非常清晰，评委会印象深刻。

2. 问题四的 surrounding 充要条件是全文最有深度的贡献

定向源盲区导致“无信号不等于无源”，这是题目最难的地方。你们把它转化成了一个干净的几何命题：

源被检测点集的凸包包围 $\Leftrightarrow$ 任意方向都至少有一个检测点能收到信号

这个转化非常漂亮——把一个信息缺失下的鲁棒性问题，变成了一个可计算、可验证的凸包含问题。而且你们做了**全域采样自检**（20517 个点，失败率 0.00%），不是空口证明，而是用程序跑了验证，这一点很加分。

3. 完备性证明不依赖源数

问题三和问题四都证明了“停止条件不需要知道干扰源总数”，这是切中题意的。题目明确说源数 10-16 且事先未知，很多队会偷偷用源数做终止条件，你们用“频道状态穷尽”来判定，逻辑上站得住。

4. 退化自检（Q4→Q3）是个聪明的验证思路

当所有定向源的方向角取空时，问题四的模型应该退化为问题三。你们用同一个模拟器跑了 Q3 和 Q4 代码，断言输出一致 —— 这相当于给问题四的正确性买了一份保险，评委很欣赏这种自我验证。

二、评委可能扣分的硬伤

1. 问题二的选点策略偏保守，没有利用 "移动中的信息"

你们把第二检测点的选择当成了一次性决策：在出发前就定好 S_2 的位置，然后直接走过去。但实际上，机器狗从 S_1 走向 S_2 的过程中，每走一步都在接收信号 —— 如果走到某个位置就收到了信号，说明源距比预想的近，可以当场缩小不确定性，重新优化后续路径。

你们取 $R_{\text{worst}}=1000\text{m}$ （接收半径下界），导致候选区域宽度只有 37m、可达交会角上限仅 39.6° 。这个结果本身没错，但评委会问：**为什么不做自适应选点？**先沿示向度方向走一段，根据是否收到信号动态调整，可能比一次性选点效率更高。

当然，题目要求 "预先选定第二检测点"，你们的做法是符合题意的，但如果能在 "模型改进" 部分讨论一下自适应策略的可能性，会显得思考更深入。

2. 虚拟时间 vs 现实时间的口径需要更直白

问题三写 "平均定位清除时间 321.48s"，但时间下界分析又说约 3200s。你们区分了 T_{vir} （虚拟时间）和 T_{real} （现实时间），也说了现实时钟仅 2-3s —— 但这个口径对评委来说容易困惑：

- 321.48s 是虚拟时间还是现实时间？
- 如果是虚拟时间，那硬约束 1200s 是现实时间，两者怎么比较？
- 模拟器的时间加速比是多少？

建议在结果表格里直接标注 "以下时间均为虚拟时间，对应现实运行时间约 X 秒"，不要让评委自己去猜。

3. 假设和建模之间有一处不一致

模型假设第 4 条写 "测向误差在 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 内服从均匀分布"，但全文实际上**完全没有用到这个分布**——你们用的是最坏情况（区间型误差），把角域当成确定性的凸集来处理。

这不是错误（用最坏情况是更保守、更严谨的选择），但假设里写了 "均匀分布" 却不用，评委会觉得要么是假设多余，要么是建模时放弃了概率分析。建议把假设改成 "测向误差有界，不超过 $\pm 1^\circ$ ，本文采用最坏情形建模"，这样和实际做法一致。

4. 问题四外环半径 1900m 的选择偏 "实验调参"

你们写 "细扫 1870 至 1960 全通过，2000 起开始失败，取 1900 留 100m 缓冲" —— 这个过程是纯实验试出来的，没有理论分析为什么临界值在 1960 附近。

对于 ring 档（内环正三角格 + 外环正十二边形），surrounding 条件的临界外环半径应该可以通过几何计算推导出来（最坏点在边界上，需要被内环点和外环点的凸包包含）。如果能给出一个解析的临界半径公式，再和实验值对照，说服力会强很多。

5. 论文偏长，定理密度过高

全文约 40 页，正文里有大量定理、命题、推论和证明。虽然关键证明放在了附录，但正文仍然有接近 20 个定理 / 命题。

竞赛评委每篇论文的阅读时间有限，定理太多会增加阅读负担。建议：

- 把一些 "显然" 或 "标准" 的结论（比如凸性定理、Thales 圆内判定）压缩成一两句话带过
- 保留真正有原创性的定理（surrounding 充要条件、正交最优性、完备性定理）展开证明
- 其余的可以说 "由凸几何基本性质可得"，引用计算几何教材即可

6. 缺少对 "检测概率" 和 "多径效应" 的讨论

题目背景里提到了 "受环境遮挡与低功率发射制约"，但你们的模型假设了 "在有效接收半径内就一定能收到信号"，没有讨论：

- 信号被遮挡时的检测概率下降
- 多径反射导致的测向偏差

这当然不是必须的（题目没有明确要求），但在 "模型评价" 的缺点部分，你们已经提到了 "未考虑多径效应"，如果能在改进方向里给出一个具体的建模思路（比如把有效接收半径从确定性值改成概率衰减函数），会更完整。

三、各问单独点评

问题	完成度	核心亮点	主要不足
问题一	★★★★★	角域→凸多边形→直径→MEC 的链条完整；双实现交叉验证；Jung 定理双侧夹逼	基准算例恰好 $\gamma=1.000$ ，容易让人误以为覆盖总是成立，建议多放一个不覆盖的算例
问题二	★★★★☆	识别为 "前置实验设计" 而非事后估计；A - 最优准则有理论依据；鲁棒化处理了未知源距	候选区域偏窄；没有讨论自适应选点的可能性
问题三	★★★★☆	三层逻辑架构清晰；停止条件不依赖源数；任务表融合调度降了 41% 时间	时间口径需要更直白；径向布点 13 个的选择可以更充分论证

问题四	★★★★★	surrounding 条件是全文最高光；扇区探针定理；退化自检 $Q4 \leq Q3$	外环半径选择偏实验调参；homing 断线兜底的有效性没有严格证明
-----	-------	---	-----------------------------------

四、如果要冲国一，建议优先改这三处

1. **统一时间口径**：在问题三、四的结果表格里明确标注虚拟时间 / 现实时间，加一句话说明时间加速比
2. **修正假设第 4 条**：把 "均匀分布" 改成 "有界误差，采用最坏情形建模"，和实际做法对齐
3. **精简正文中的定理**：把标准结论压缩，保留 3-5 个核心定理展开，控制正文在 30 页以内

五、总结打分

按竞赛评审的四个维度（假设合理性、建模创造性、结果正确性、表述清晰性）：

- **假设合理性**：8.5/10 — 整体合理，有一处假设与建模不一致
- **建模创造性**：9.5/10 — surrounding 条件、跨问一致性、退化自检都是亮点
- **结果正确性**：9/10 — 有双实现验证、全域自检、三次正式测试，结果可信
- **表述清晰性**：7.5/10 — 偏长，定理密度高，时间口径不够直白

综合：约 8.8/10，省一等奖稳，国一有戏。 最大的竞争力在于理论深度和四问一体的架构，这是很多参赛队做不到的。如果能把表述精简、口径统一，国一的概率会更大。

需要我针对某一个问题展开更细的评审，或者帮你改某一部分的表述吗？

（注：部分内容可能由 AI 生成）